



TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO

ILUMINAÇÃO

1. Intensidade e tamanho da luz
2. Cor (temperatura)
3. Direção

INTENSIDADE E TAMANHO DA LUZ

Uma luz maior cria uma imagem mais suave e difusa, com sombras mais suaves



Uma fonte de luz mais focada e mais dura pode criar mais tensão



COR (TEMPERATURA)

Uma luz mais fria e azul pode criar uma sensação de frio, tristeza



Uma luz laranja quente e suave pode criar uma atmosfera mais amigável e aberta



DIREÇÃO

Luz frontal pode tornar o personagem mais aberto e acessível



Um personagem em contraluz pode parecer sombrio e perigoso



DIREÇÃO

Um personagem iluminado por baixo vai parecer assustador.



Se a luz estiver por cima, pode parecer que estão a ser interrogados



QUAIS OS SENTIMENTOS?

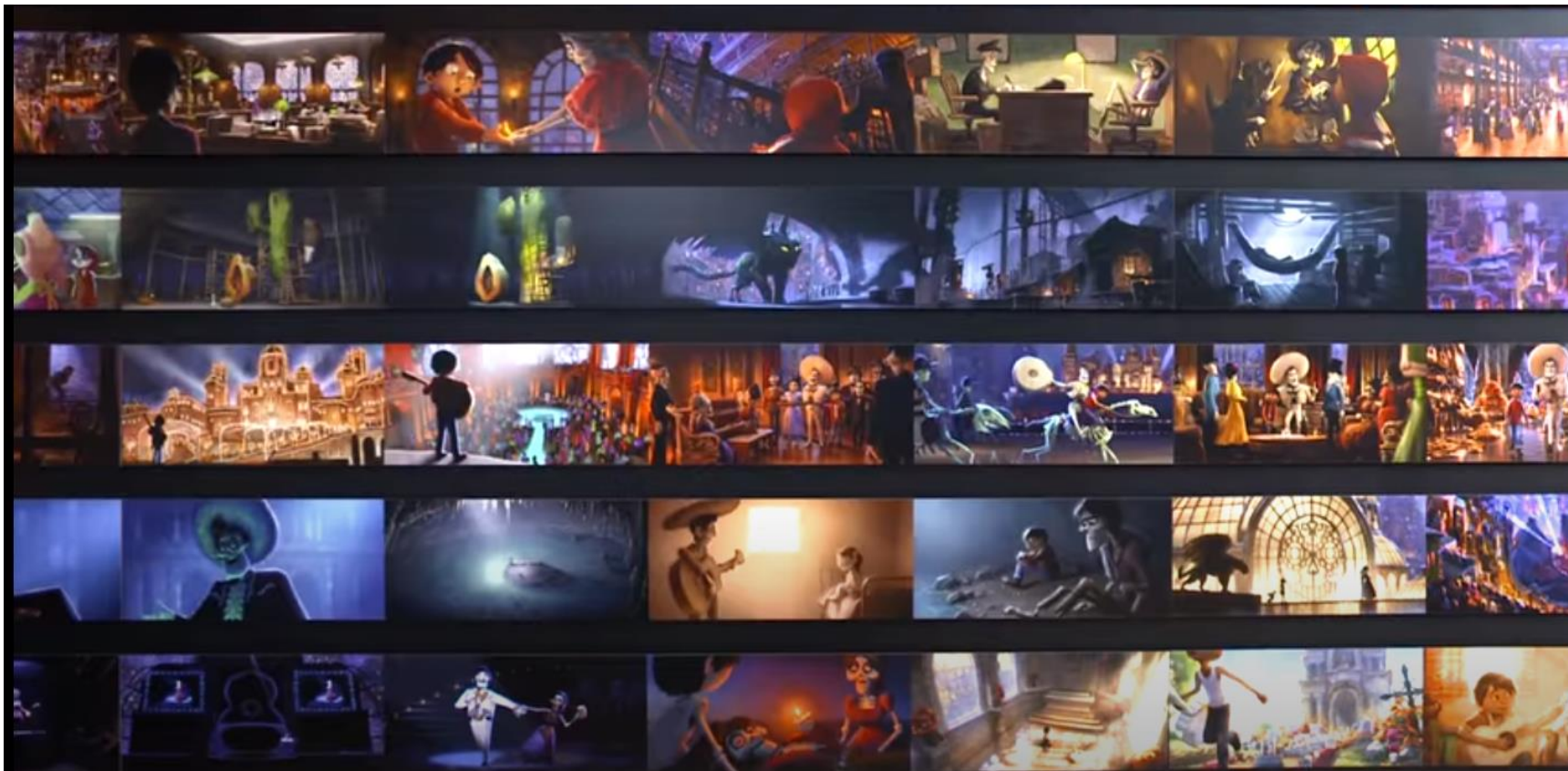
DESCONFORTO



AMIGÁVEL



LUZES, CORES, GUIÃO

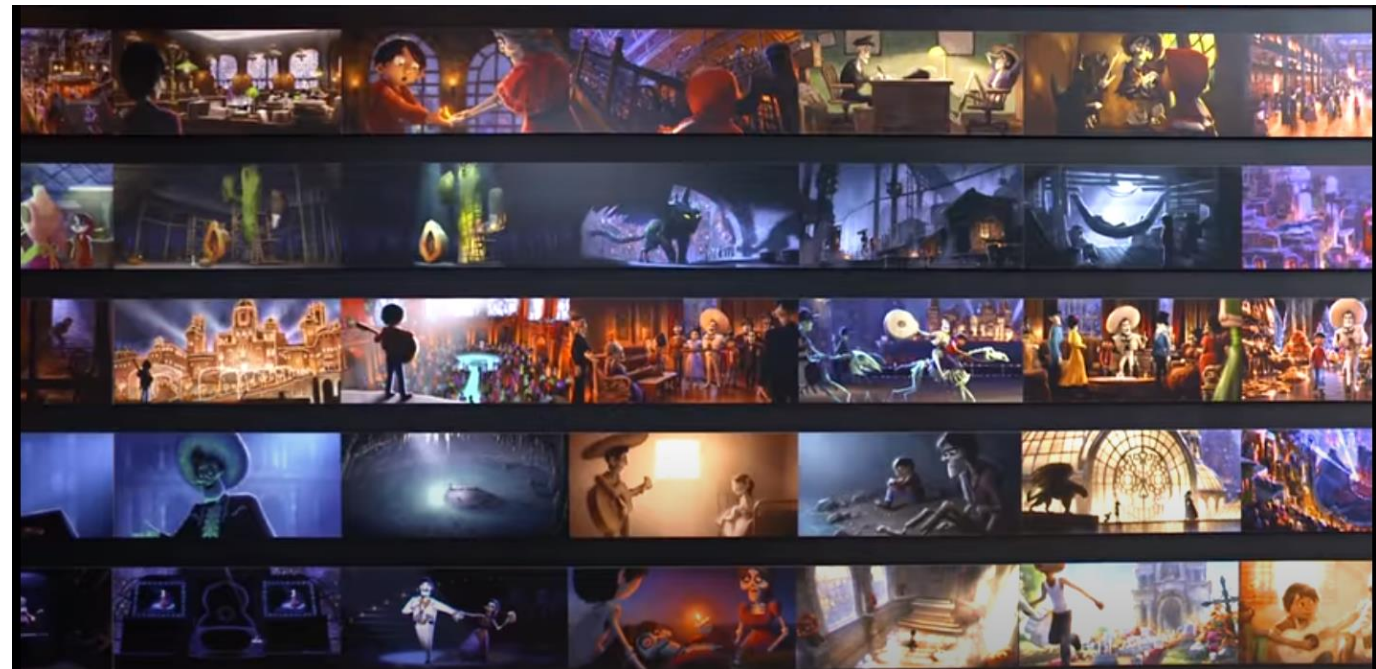


LUZES, CORES, GUIÃO

O guião de cor (color script) mostra como cada cena ficará no contexto de outras cenas.

Mostra a progressão da luz e da cor durante todo o filme.

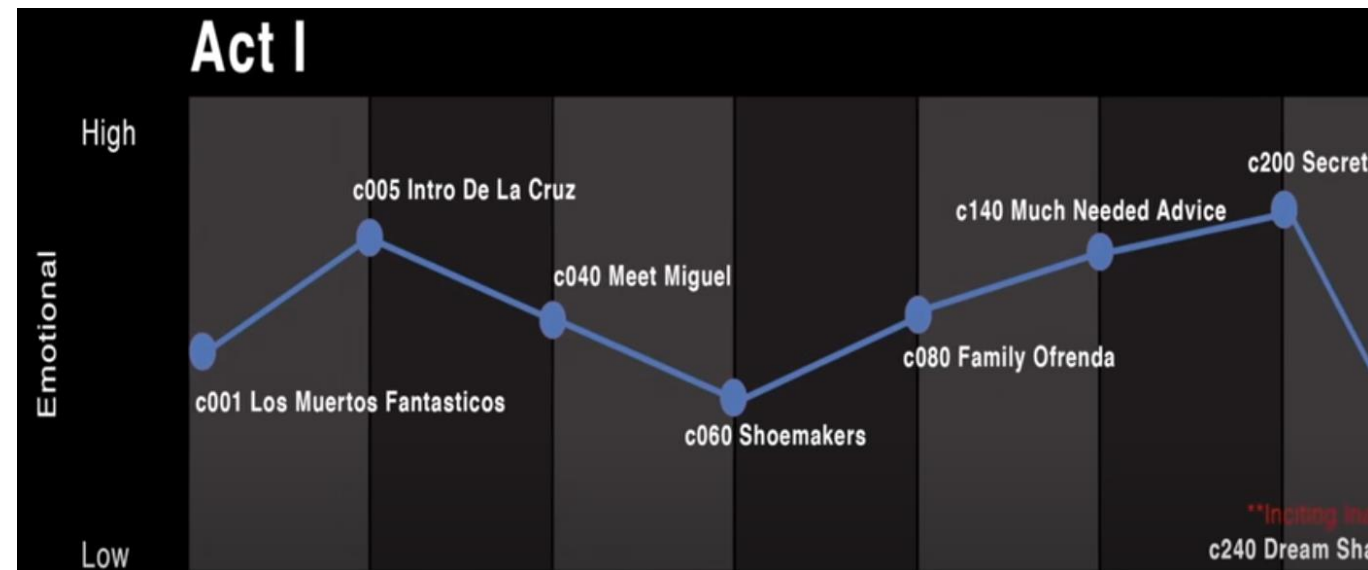
Tal como um guião permite que todos (atores, realizador, etc..) fiquem sincronizados sobre como os pontos da história se desenvolverão ao longo de um filme, um guião colorido faz isso para a iluminação.



LUZES, CORES, GUIÃO

Um maneira de construir esse guião passa por fazer o mapeamento da parte emocional do filme com os pontos altos e pontos baixos.

Em cada um desses pontos definir as cores que melhor se ajustam ao que se pretende.

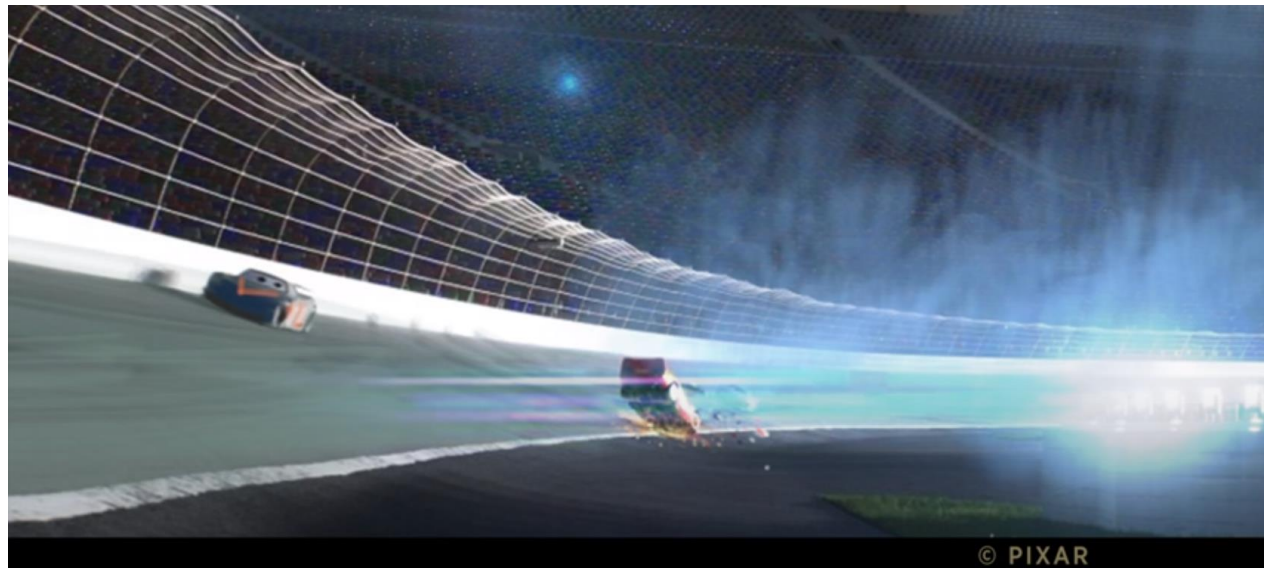




LUZES, CORES, GUIÃO



LUZES, CORES, GUIÃO



COMO CRIAR UM GUIÃO DE COR

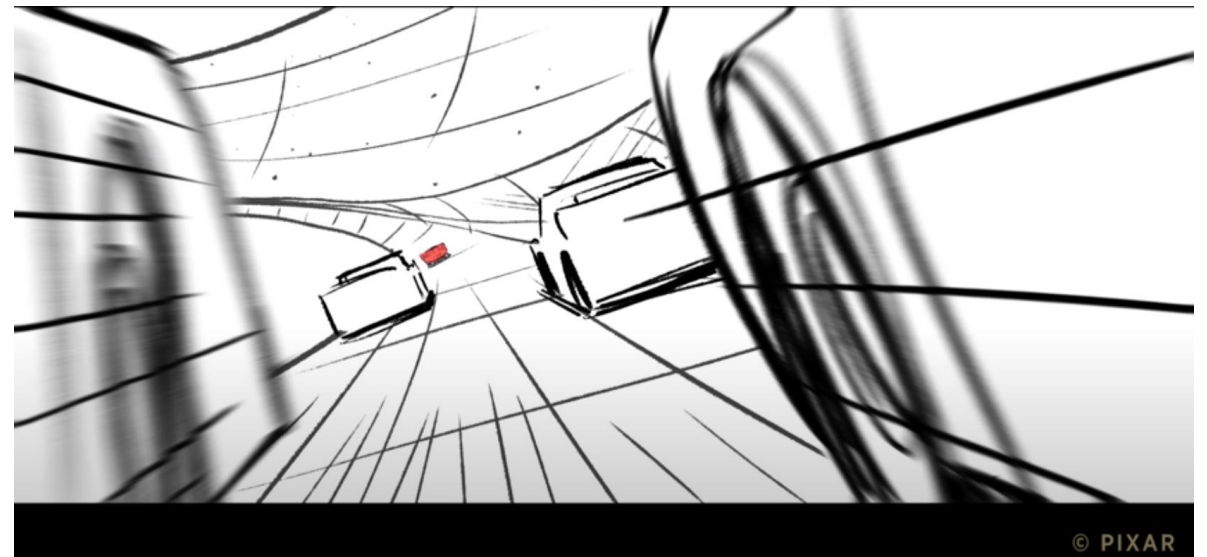
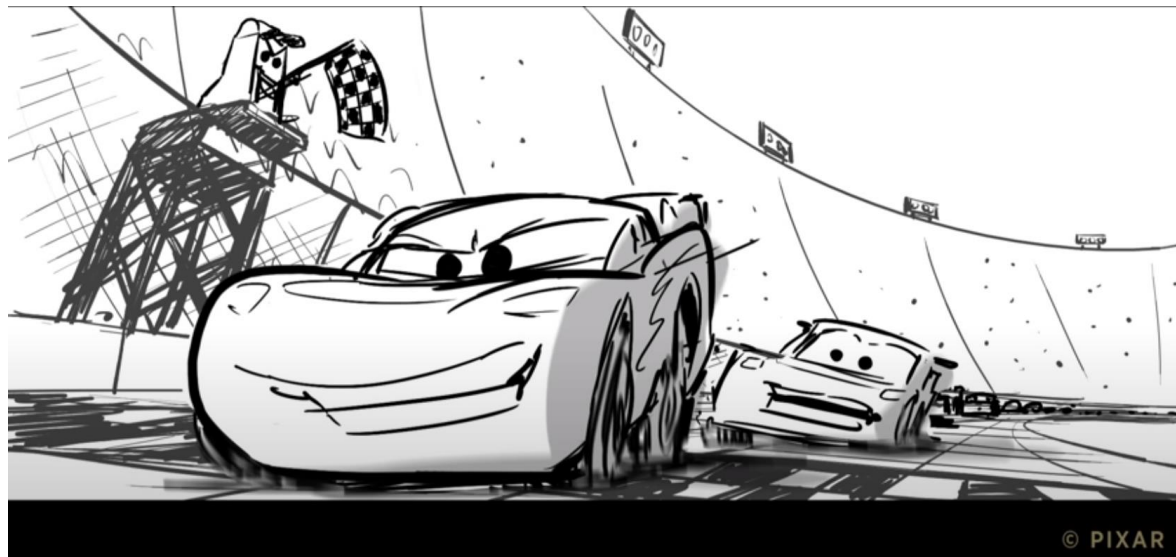
É importante não ser demasiado detalhado

Uma história com princípio, meio e fim pode apenas ter 3 quadros

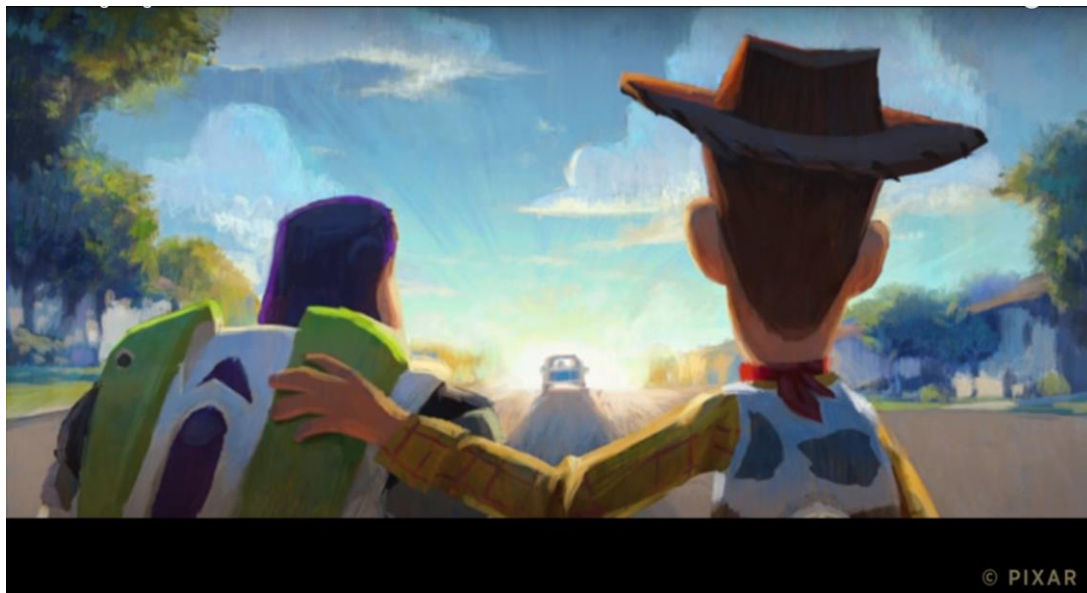
Se for mais complexa, com conflito, disputa, resolução então o número pode aumentar, mas deve-se evitar usar mais de 20 quadros.

Dividir a história maior em Actos e fazer quatro quadros por Acto pode ser uma boa aproximação

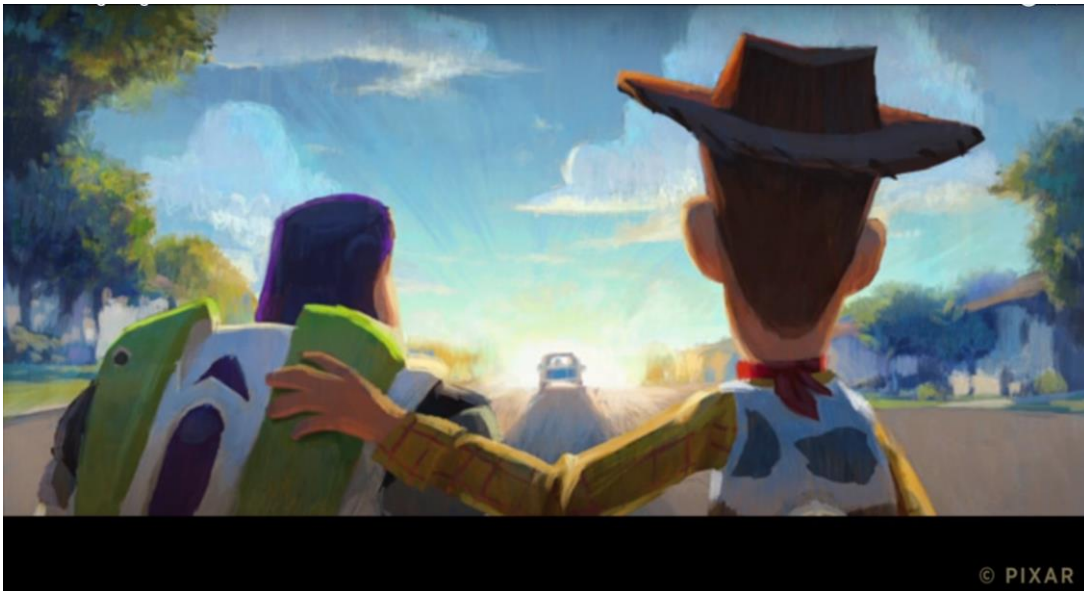
COMO DEFINIR A ILUMINAÇÃO?



COMO DEFINIR A ILUMINAÇÃO?



COMO DEFINIR A ILUMINAÇÃO?

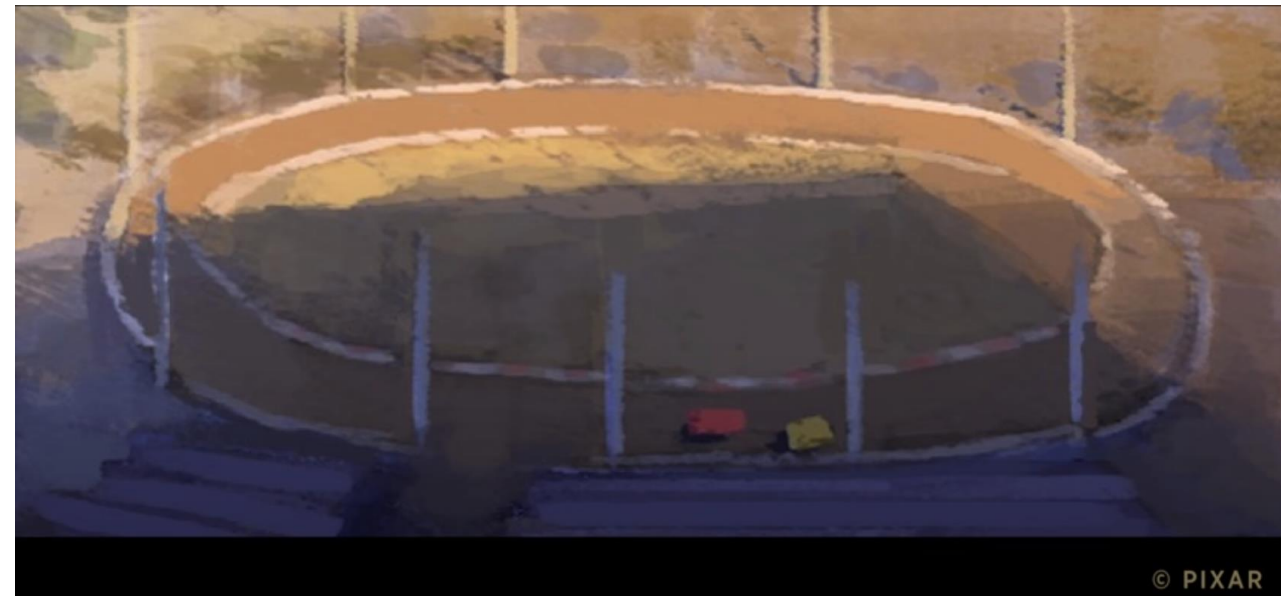


Color Key

AMBIENTE GLOBAL

Escolhem-se planos amplos que permitam mostrar o máximo de ambiente possível.

Desta forma obtém-se os traços gerais do design de iluminação.



AMBIENTE GLOBAL

Da mesma forma, podem-se pintar um grande plano dos personagens para ajudar a mostrar como eles se portarão na cena.



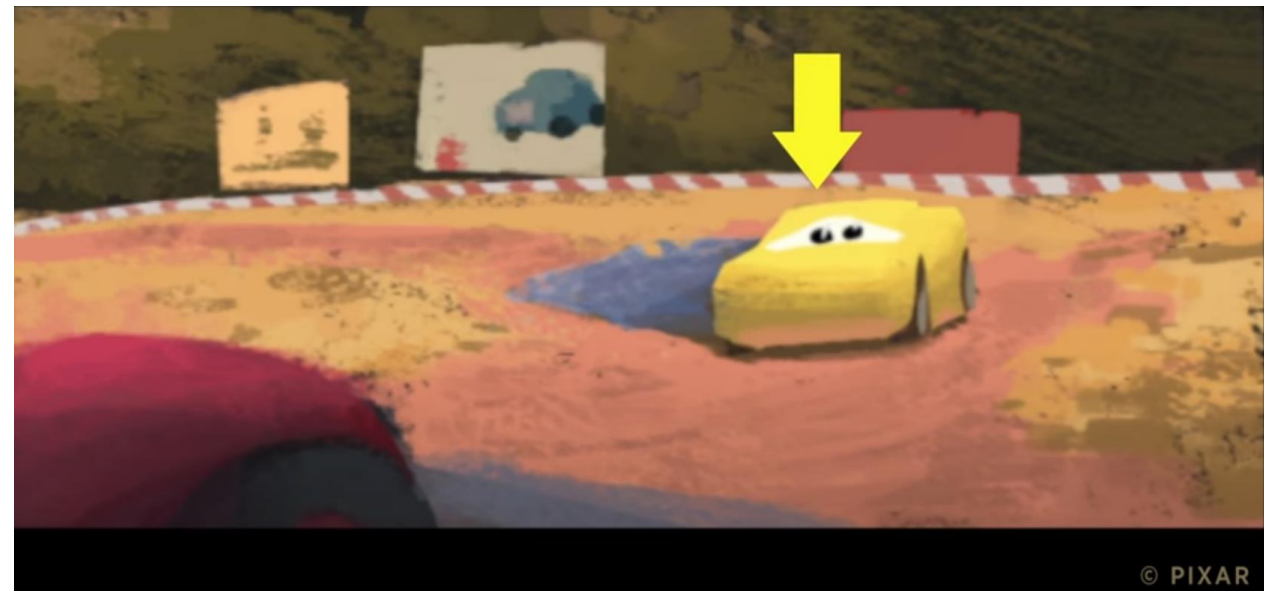
AMBIENTE GLOBAL

McQueen aparece na sombra porque perdeu e percebe que nunca vencerá Storm.

A luz do sol é quente no chão, as sombras são frias, e as árvores atrás de Cruz têm um aspeto sombrio.

São sugestões que a “Color Key” transmite de que a sequência se passa de manhã cedo.

Cruz está a celebrar (aparece na luz) porque venceu McQueen.



ILUMINAÇÃO

Assim que se chega a acordo nas diferentes *color keys*, começa o processo de Iluminação:

Master Lighting – Iluminação principal

Shot Lighting – Iluminação de cena

ILUMINAÇÃO PRINCIPAL

Onde se definem as luzes para toda a cena.

Posição das luzes

Direção das luzes

Hora do dia

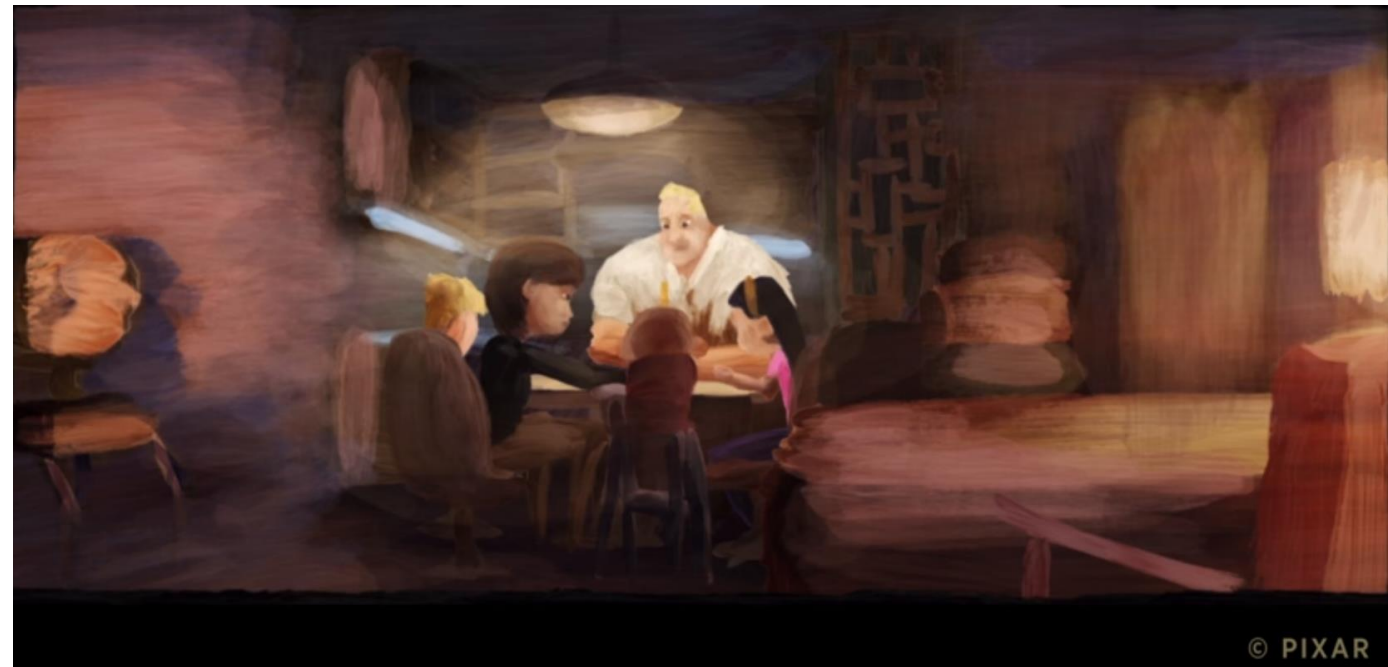
Cor

Intensidade das luzes



ILUMINAÇÃO PRINCIPAL - EXERCÍCIO

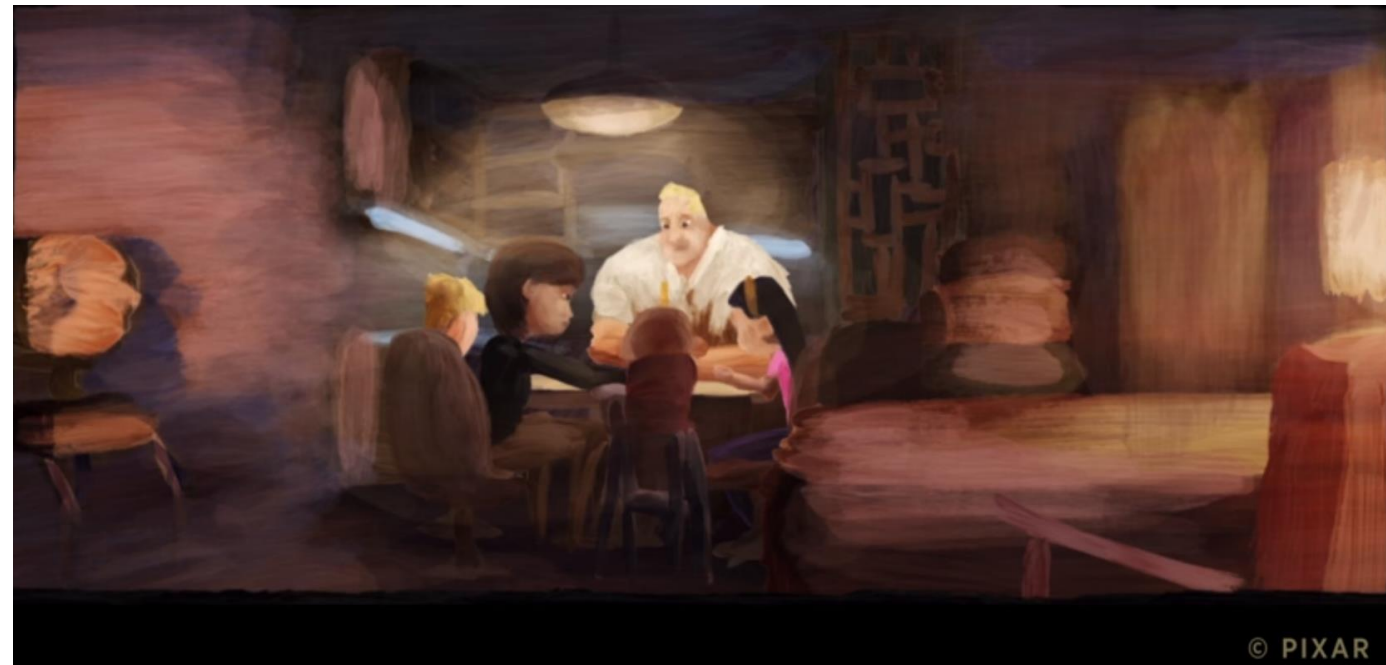
Qual a luz a fazer primeiro?



ILUMINAÇÃO PRINCIPAL - EXERCÍCIO

Qual a luz a fazer primeiro?

Neste jantar em família, o centro de atenção é a mesa de jantar no meio da sala, e grande parte da sala caí na escuridão.



ILUMINAÇÃO PRINCIPAL - EXERCÍCIO

A luz principal é a luz que paira sobre a mesa, e naturalmente, haverá alguma luz refletida saindo da mesa.

Neste caso, a mesa é branca, e a reflexão transmite um pouco mais de força em todos os personagens.



ILUMINAÇÃO PRINCIPAL - EXERCÍCIO



ILUMINAÇÃO DE CENA

Onde se ajusta a iluminação para cada cena individual.



ILUMINAÇÃO DE CENA

Na iluminação de cena, ajustam-se as luzes para apoiar cada uma das cenas.

Um dos objetivos da iluminação de cena é direcionar a atenção do espectador, para levá-lo a olhar para onde se pretende.

Muitas vezes, uma cena terá muitas coisas a acontecer que podem distrair a atenção do público.

OBJETIVOS DA ILUMINAÇÃO DE CENA

1. Direcionar a atenção do espectador
2. Fazer as cenas trabalhar em conjunto
3. Tornar os personagens interessantes

DIRECIONAR A ATENÇÃO DO ESPECTADOR

Em cenas onde há muita coisa a acontecer, pode-se perder a atenção do público.



DIRECIONAR A ATENÇÃO DO ESPECTADOR

Iluminação Principal



Iluminação de cena



DIRECIONAR A ATENÇÃO DO ESPECTADOR

Iluminação Principal



Iluminação de cena



DIRECIONAR A ATENÇÃO DO ESPECTADOR

Iluminação Principal



Iluminação de cena



DIRECIONAR A ATENÇÃO DO ESPECTADOR

Iluminação Principal

Iluminação de cena



DIRECIONAR A ATENÇÃO DO ESPECTADOR

Iluminação Principal



Iluminação de cena



DIRECIONAR A ATENÇÃO DO ESPECTADOR

Iluminação Principal

Iluminação de cena



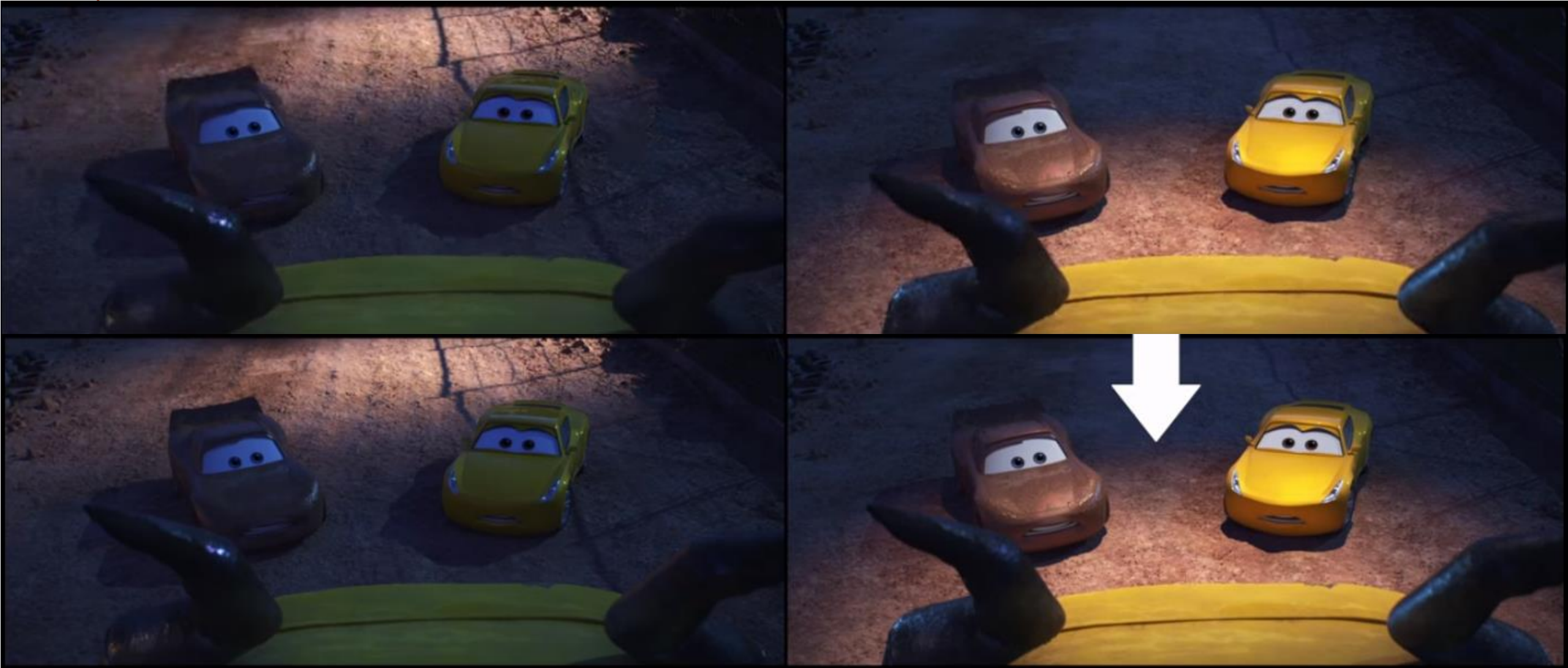
OBJETIVOS DA ILUMINAÇÃO DE CENA

1. Direcionar a atenção do espectador
2. **Fazer as cenas trabalhar em conjunto**
3. Tornar os personagens interessantes

FAZER AS CENAS TRABALHAR EM CONJUNTO



FAZER AS CENAS TRABALHAR EM CONJUNTO



OBJETIVOS DA ILUMINAÇÃO DE CENA

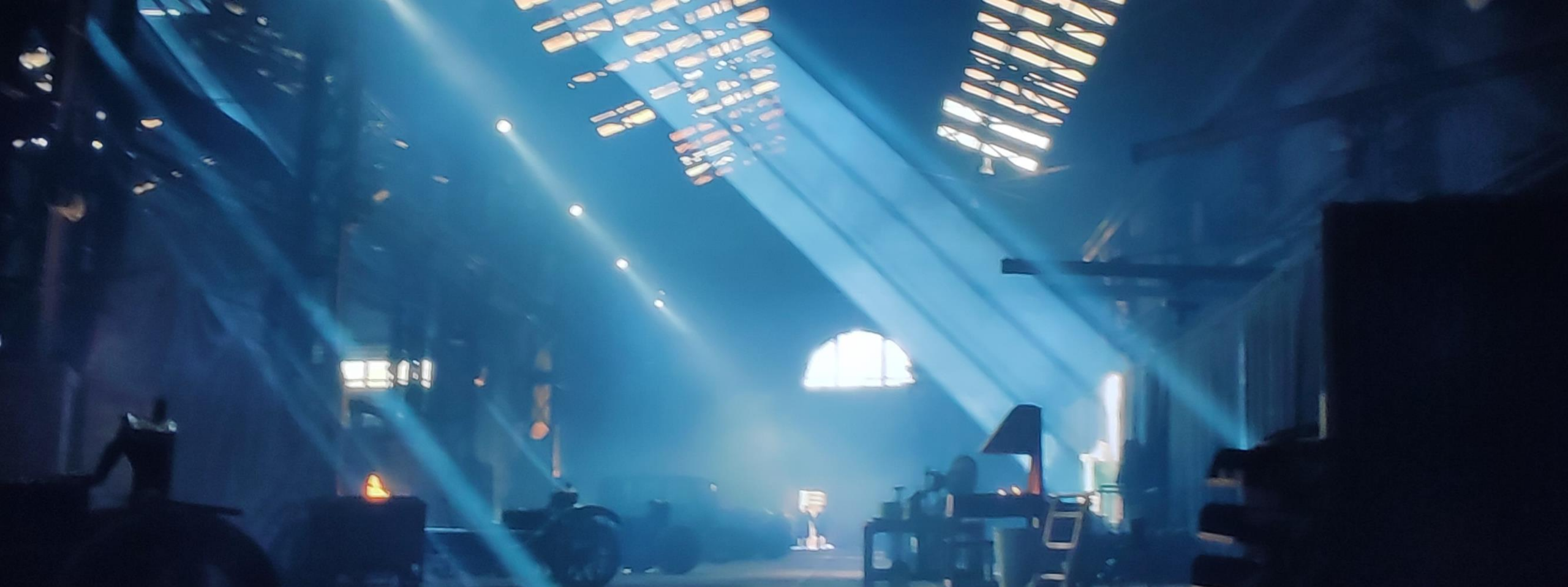
1. Direcionar a atenção do espectador
2. Fazer as cenas trabalhar em conjunto
3. **Tornar os personagens interessantes**

TORNAR OS PERSONAGENS INTERESSANTES

Iluminação Principal

Iluminação de cena





TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO

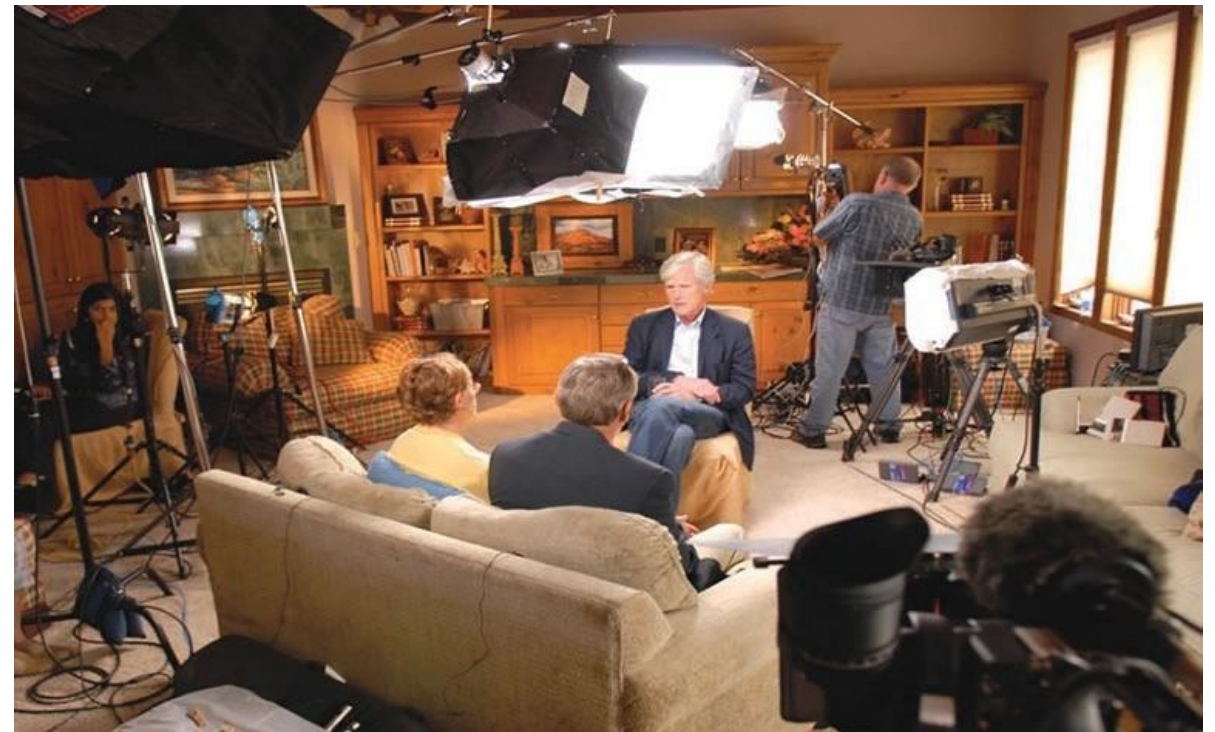
COMO ILUMINAR?

As técnicas de iluminação num filme de animação devem seguir as mesmas que qualquer outro filme.

Em qualquer filmagem ao vivo, tudo o que se vê é iluminado por algum tipo de fonte de luz.

Se não há luz, não se vê nada.

Tal como nos filmes digitais.



COMO ILUMINAR?

A diferença é que as luzes são luzes digitais virtuais, assim como os personagens e a câmara virtual.

Isso significa que existe um maior controlo sobre a luz, permitindo tirar mais partido da mesma

- Humor
- Realçar pontos de história específicos em cada cena dum filme
- Criar sentimentos

TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO

A técnica de iluminação de três pontos é basicamente um método ou um tipo de configuração de iluminação em que se usam três posições distintas de fonte de luz para iluminar um ponto de interesse numa cena.

Não sendo uma fórmula nem um padrão definido, é um guia sobre como e onde colocar as fontes de luz para iluminar um ator numa cena.

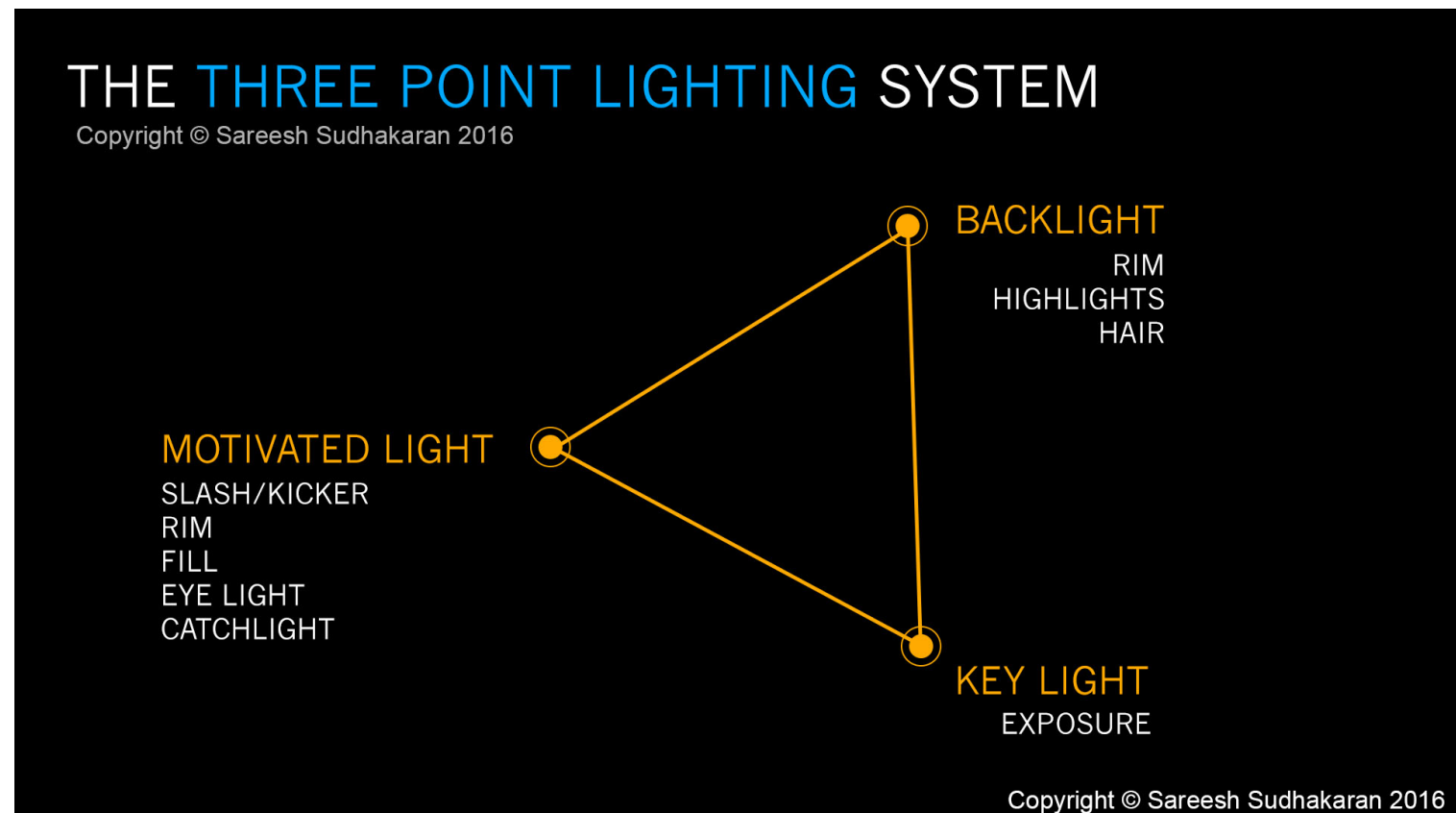
O posicionamento das luzes nessa configuração de iluminação ajuda a criar ambientes diferentes e transmitir sensações de acordo com a vontade do realizador

TÉCNICA DE ILUMINAÇÃO DE TRÊS PONTOS

Key Light (luz principal)

Fill Light (luz de
preenchimento)

Backlight (luz de fundo)



LUZ PRINCIPAL

A luz principal (**key light**) vai ser a fonte de luz mais intensa e direta de toda a cena.

Deve ser a primeira luz a ser configurada e será usada para iluminar a forma do sujeito ou ator.

Geralmente, é colocada na frente do sujeito e ligeiramente de lado para criar alguma dimensão e profundidade.

As sombras criadas ao colocá-lo fora do centro do assunto são o que cria a profundidade e a dimensão.



LUZ PRINCIPAL

Pontos chave:

A luz principal não deve estar perto da câmara porque isso fará com que a iluminação fique plana e sem carácter.

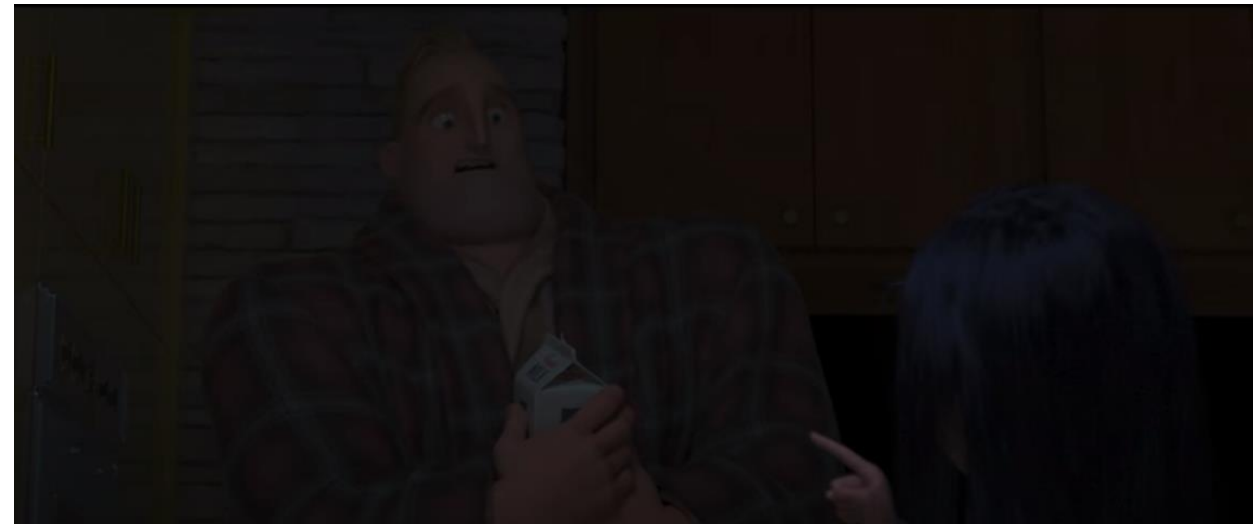
Se a luz principal estiver posicionada na lateral ou na parte traseira de um ator, ela irá criar um clima misterioso e/ou dramático e, em geral, manterá a imagem escura.



LUZ DE PREENCHIMENTO

Uma luz de preenchimento (*fill light*) ilumina as sombras criadas pela luz principal. Essa luz adiciona luz às sombras e reduz o contraste.

Um exemplo de luz de preenchimento é a luz que recebemos do céu. Geralmente, é uma luz mais suave e, portanto, não possui formas e sombras fortes, como ocorre com uma luz principal.

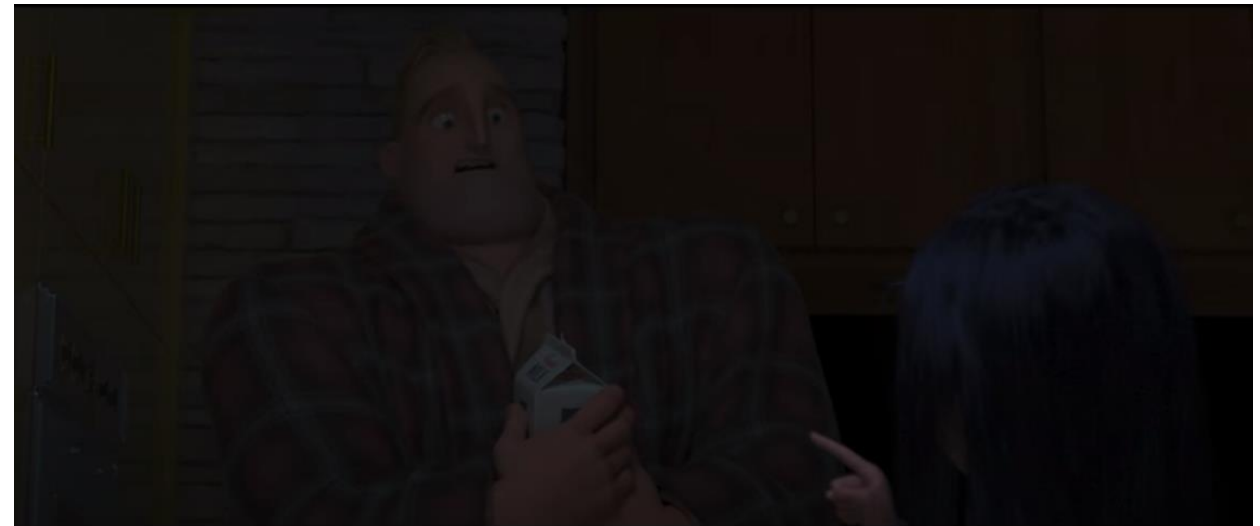


LUZ DE PREENCHIMENTO

Uma luz de preenchimento geralmente é colocada no lado oposto da luz principal, e geralmente é muito mais escura que a luz principal.

A luz de preenchimento também é útil para criar uma luz nos olhos do personagem, o que ajuda a dar aos personagens uma aparência viva.

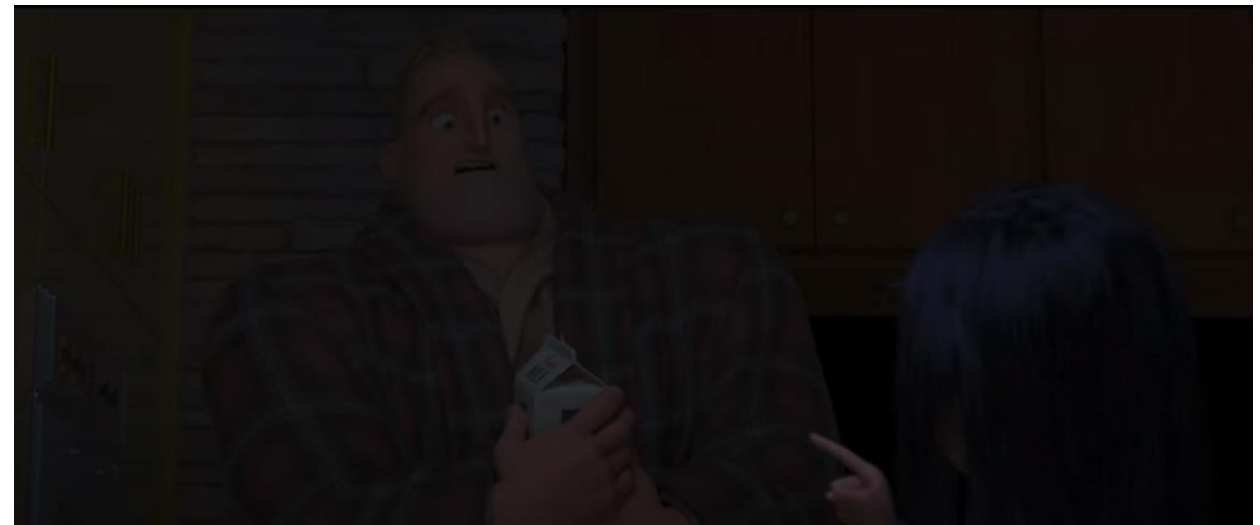
A luz de preenchimento trabalha em conjunto com a luz principal para determinar o humor da personagem.



LUZ DE PREENCHIMENTO

O quão brilhante é a luz de preenchimento também depende do personagem que se está a iluminar - são homens ou mulheres? É um personagem sinistro ou alegre?

Por exemplo, as personagens femininas geralmente são iluminadas com um preenchimento mais brilhante para criar mais suavidade nos rostos, mesmo que a cena possa ser escura e sombria.



LUZ DE PREENCHIMENTO — *BOUNCE LIGHT*

Para o “preenchimento” também se usa a luz refletida (***bounce light***).

Essa luz reflete nas superfícies e é lançada de volta à cena, sendo o que acontece naturalmente, quando a luz reflete numa parede, numa mesa, no chão ou até numa camisa.

Como a luz salta automaticamente nos objetos de uma cena, às vezes procura-se o exagero ou simplesmente adicionar luz extra ao sujeito.



BOUNCE LIGHT

Existem ferramentas dedicadas, como uma placa de seda ou espuma, para fazer uma luz refletida, mas esta também pode vir da parede ou do teto, ou de qualquer outra superfície.

Pontos chave:

Na realidade o material refletivo pode ser usado tanto para fazer uma luz principal como uma de preenchimento.



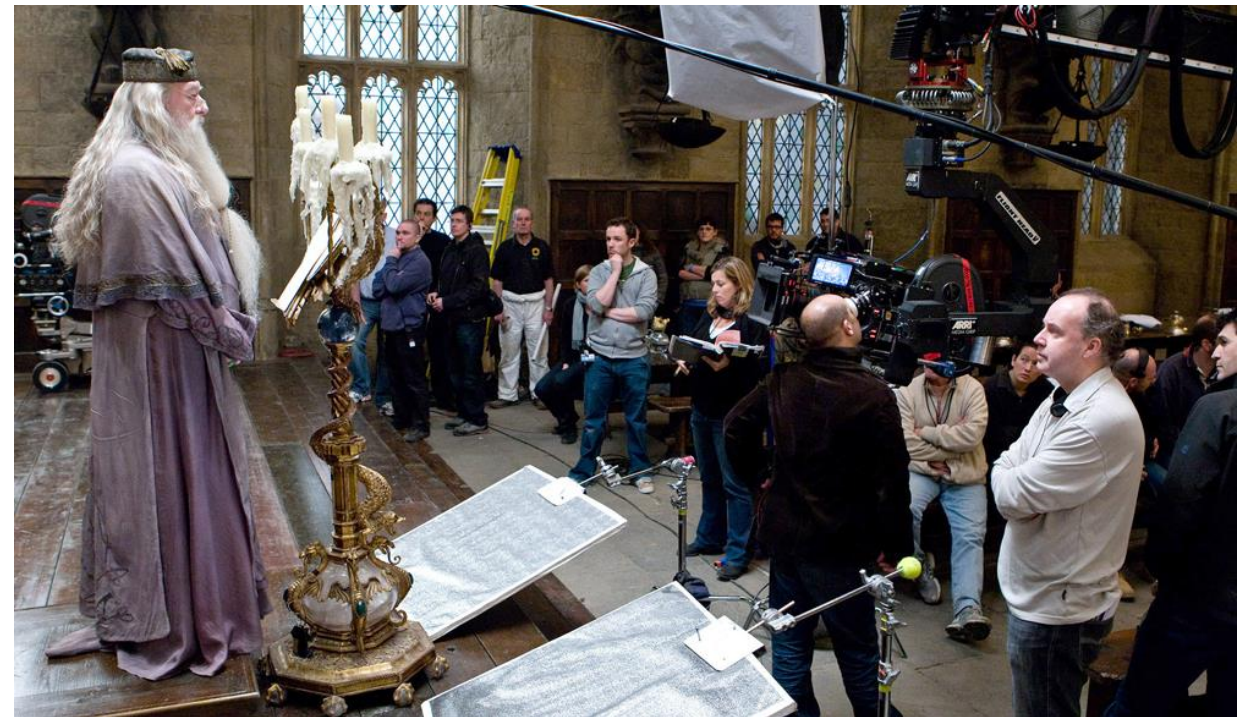
LUZ DE PREENCHIMENTO

Pontos chave:

Como a função principal do preenchimento é remover as sombras criadas pela principal, é importante que o preenchimento permaneça indistinto e não crie sombras ou suas próprias características.

Quanto mais perto a luz de preenchimento estiver da câmara, menos sombras ela criará.

Uma luz de preenchimento é medida numa proporção conhecida como *key fill ratio*. Descreve a quantidade relativa de luz principal e de preenchimento. Por exemplo, uma proporção de 1: 2 indica que o preenchimento é metade da intensidade da principal.



LUZ DE FUNDO

A luz de fundo (***back light***), ou luz de contorno (***rim light***) atinge um ator ou objeto por trás e geralmente é colocada acima do objeto que se pretende iluminar.

Uma luz de fundo é frequentemente usada para separar um objeto ou ator de um fundo escuro e dar ao objeto mais forma e profundidade, delineando-o com um borda de luz.

A luz de fundo pode ajudar a destacar e afastar o assunto da aparência bidimensional.

Uma **luz de fundo** é diferente de uma **luz no fundo**, que normalmente ilumina o fundo da cena, e não o personagem.



LUZ DE FUNDO

A luz de fundo (***back light***), ou luz de contorno (***rim light***) atinge um ator ou objeto por trás e geralmente é colocada acima do objeto que se pretende iluminar

Uma luz de fundo é frequentemente usada para separar um objeto ou ator de um fundo escuro e dar ao objeto mais forma e profundidade, delineando-o com um borda de luz.

A luz de fundo pode ajudar a destacar e afastar o assunto da aparência bidimensional.

Uma **luz de fundo** é diferente de uma **luz no fundo**, que normalmente ilumina o fundo da cena, e não o personagem.



LUZ DE FUNDO

Pontos chave:

A luz solar pode ser muito dura para iluminar o objeto como luz principal, mas como luz de fundo, o sol pode fazer com que o objeto se destaque. Neste caso, usa-se um refletor para que o sol reflita no personagem com menor intensidade .

Quando se usa apenas a luz de fundo sem a luz principal e a de preenchimento consegue-se obter uma **silhueta**.



LUZ DE FUNDO - *KICK LIGHT*

Se a luz de fundo for colocada atrás de um ator num ângulo direcional, em que a luz atinge parte do rosto, a luz de fundo se torna um *kicker* ou *kick light*.

Tal como a luz de fundo, a *kick light* também é usada para ajudar a separar o assunto do plano de fundo. Essa luz, no entanto, é trazida um pouco mais para o lado do personagem e ao invés de ser um esboço, dá mais dimensão ao personagem.



LUZ DE FUNDO

Rim light



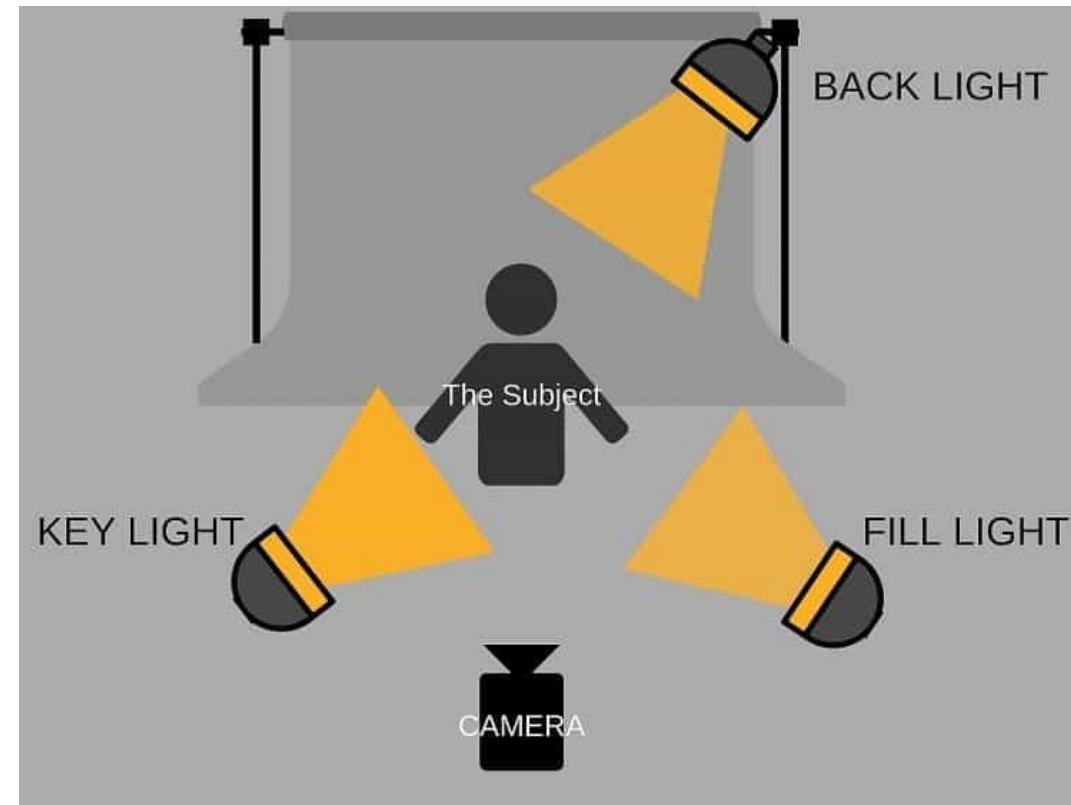
Kick light



TÉCNICA DE ILUMINAÇÃO DE TRÊS PONTOS

A configuração de três pontos "padrão" normalmente possui a luz principal (*key*) e a luz de preenchimento (*fill*) configuradas cerca de 45 graus para ambos os lados do personagem, com a câmara entre eles.

A luz de fundo é colocada em frente à luz principal, fora da cena, para criar uma separação, pois esse lado do cena será mais escuro.



TÉCNICA DE ILUMINAÇÃO DE TRÊS PONTOS

Contudo, a iluminação de três pontos não deve ser vista como um padrão fixo ou uma fórmula, mas um guia sobre a posição e o posicionamento da luz.

A iluminação de três pontos é fundamentalmente uma maneira de indicar onde se devem colocar as luzes na cena. Podem ver um bom tutorial em:

<https://www.youtube.com/watch?v=w3xYPOiPtE4>

Em animação, por vezes, adicionam-se as estas três luzes, mais duas de forma a tirar melhor partido de todos os aspetos da luz. É importante perceber é a importância destes três conceitos – principal, preenchimento, recorte.

TÉCNICA DE ILUMINAÇÃO DE TRÊS PONTOS

Alguns dos nomes das diferentes luzes (*rim light*, *side light*, *eye light*, *catch light*, *kicker light*) são estilos de iluminação específicos e aprimoram ou modificam o sistema de iluminação de três pontos.

A iluminação de três pontos também ajuda a esculpir e moldar os personagens para destacar o melhor ou o pior deles.

Por exemplo, colocar uma *soft light* levemente fora do centro com uma proporção de preenchimento de 2:1 cria uma aparência suave e lisonjeira, que também tende a esconder manchas na pele quando os sujeitos são pessoas.

A luz envolve curvas e contornos e acentua-os.

Mover a luz principal para mais longe e torná-la uma luz mais dura traz à tona a forma e a estrutura, além de dar a ilusão de força ou algo sólido.



Key
Principal



Fill
Preenchimento



Bounce
Refletida



Rim
Contorno



Kick



Final

SOFT LIGHT

Luz suave (*soft light*) é mais um termo que descreve o tamanho de uma fonte de luz e não de um posicionamento em si.

A luz suave vem de uma fonte grande, seja uma luminária ou uma folha de difusão.

A luz produzida terá sombras suaves - ou, se forem suaves o suficiente, nenhuma sombra.



HARD LIGHT

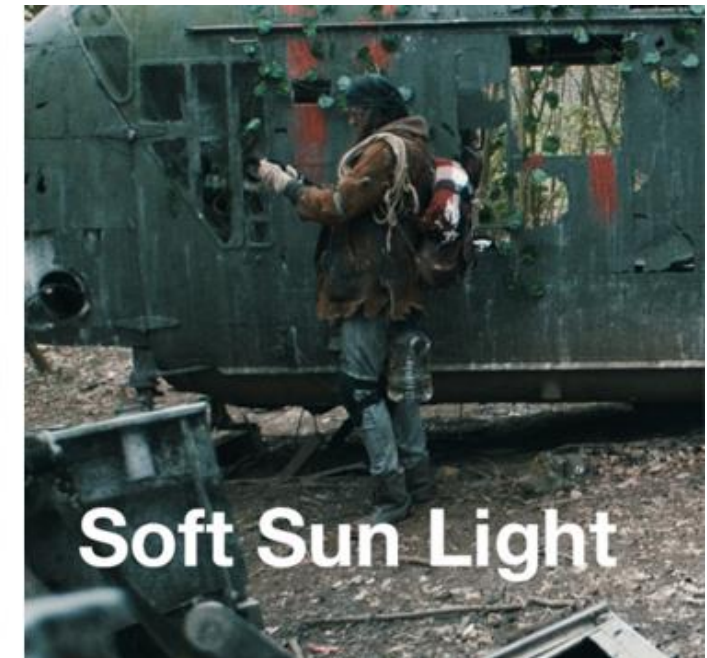
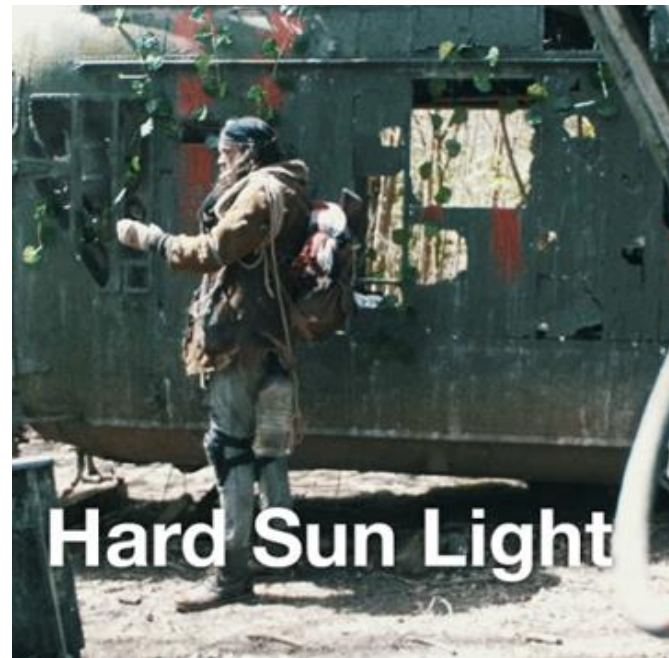
A luz dura (*hard light*) cria sombras nítidas e duras.

A luz forte do sol do meio-dia ou uma pequena fonte de iluminação são exemplos de luz dura que normalmente não é desejada.

Pontos chave:

A luz direta do sol produzirá luz dura e frequentemente precisará ser difundida.

Uma luz menor produzirá luz dura e uma luz maior produzirá luz suave.



HIGH KEY

High Key é um estilo de iluminação brilhante e sem sombras, com muita luz de preenchimento. Foi muito usado no período clássico de Hollywood nas décadas de 30 e 40, principalmente para comédias e musicais.

Hoje, a iluminação *high key* é usada principalmente para publicidade de cosméticos, séries de televisão e videoclipes.

Pontos chave:

High key funciona sem sombras.

Funciona muitas vezes, quase em sobreexposição nalgumas áreas da imagem.

Geralmente é produzido a partir de iluminação frontal.



LOW KEY

Uma imagem com *low key* é predominantemente escura e com mais sombras do que luz, tendo pouca ou nenhuma luz de preenchimento.

A *low key* foca-se no uso das sombras como um personagem, em vez dos personagens na própria luz.

É comumente usado em filmes de terror e suspense.

Pontos chave:

Muitas vezes é alcançado apenas com uma luz.

A iluminação com *low key* funciona melhor ao usar uma fonte de luz forte.



LUZ LATERAL (*SIDELIGHT*)

Uma luz lateral é uma luz que vem do lado paralelo ao ator.

Ideal para criar um clima dramático e muito usada com iluminação *chiaroscuro* (claro-escuro). O *chiaroscuro* é criado com *low-key* e alto contraste.

Pontos chave:

Para criar uma melhor iluminação dramática com uma luz lateral, esta deve ser usada sem luz de preenchimento ou ter uma taxa de preenchimento muito baixa, como 1:8.

Luzes laterais são ideais para revelar textura.



ILUMINAÇÃO DE PERSONAGENS

A iluminação do personagem pode ser usada não apenas para iluminar o personagem e torná-lo com boa aparência, mas para dizer algo sobre ele ou sua situação na história.



ILUMINAÇÃO DE PERSONAGENS



ILUMINAÇÃO DE PERSONAGENS



ILUMINAÇÃO DE PERSONAGENS

SIMPÁTICO



MALVADO



